

Contrôle de Vitesse et Instrumentation

Viscosimètre de Couette — Détection Optique Laser/LDR

DIAMANTINO Machado | MECELLEM Adam | DJOULLAH Abderrahmane

Licence Sciences pour l'Ingénieur 2 | Université Paris Nanterre — UFR SITEC | 2025-2026

Contexte et Problématique

Objectif global : Développer un système complet de calcul et de contrôle de la vitesse de rotation d'un viscosimètre de Couette, avec mesure précise via interface utilisateur simple.

Question centrale : Comment contrôler précisément la vitesse de rotation pour mesurer la viscosité d'un fluide newtonien ?

Objectifs spécifiques :

- Développer un système de mesure par détection optique (laser + LDR)
- Implémenter un contrôle via interface boutons poussoirs (+1 / -1)
- Valider sur Arduino Uno puis transposer sur Raspberry Pi 4

Cahier des Charges et Spécifications

- Viscosité :** $\eta = f(\text{vitesse, vitesse angulaire})$
- Vitesse max :** ~2500 RPM
- Précision :** ~1 ms (résolution temporelle)
- Détection :** Optique non intrusive (Laser/LDR)
- Interface :** 2 boutons poussoirs (+1 / -1)

Principe Physique — Viscosimètre de Couette

Constitution : Cylindre extérieur (stator) fixe contenant le fluide + Cylindre intérieur (rotor) mobile entraîné par moteur. Entrées analytiques rempli du fluide à analyser.

Relation	Formule
Contrainte cisaillement	$\tau = \eta \cdot \dot{\gamma}$ (1)
Taux cisaillement	$\dot{\gamma} = D \cdot R_e / r$ (2)
Couple	$C = \tau \cdot 2\pi R_e^2 L$ (3)
Viscosité	$\eta = \frac{C \cdot r}{2\pi R_e^2 L \cdot \dot{\gamma}}$ (4)

Vitesse rotation : $N = \frac{60}{\Delta t}$ [tr/min]

Méthode de Détection Optique

Principe : Couple Laser / LDR positionné de part et d'autre du cylindre tournant. Déplacement sur l'axe du rotor — modulation périodique de la lumière incidente sur la photorésistance.



Avantages : mesure sans contact, précision temporelle ~1 ms, simplicité de mise en œuvre, coût réduit.

Dimensionnement du Pont Diviseur

Photorésistance (LDR) : 1 kΩ (éclairage) à 1 MΩ (obscurité)

Pont diviseur : $V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_{LDR}}{R + R_{LDR}}$

$$R_{optimal} = \sqrt{R_{min} \cdot R_{max}} = \sqrt{10^3 \cdot 10^6} \approx 31.6 \text{ k}\Omega$$

Valeur retenue : $R = 220 \Omega$ Seuil : 120/1023 $\approx 0.50 \text{ V} \rightarrow R_{LDR,seuil} \approx 29.4 \Omega$

Relation Photorésistance — Résistance

Effet photoconducteur : Semiconducteur (CdS ou CdSe) — photons d'énergie $E = h \cdot \nu$ excitent électrons vers la bande de conduction.

Loi : $R_{LDR} = A \cdot E^{-\gamma}$ avec $\gamma \approx 0.8$ (CdS)

Condition	R_{LDR}	V_{out}	CAN 10 bits
Éclairage fort	$\approx 1 \text{ k}\Omega$	$\approx 4.1 \text{ V}$	838
Seuil (120)	$\approx 29.4 \Omega$	$\approx 0.50 \text{ V}$	120
Obscurité	$\approx 1 \text{ M}\Omega$	$\approx 5 \text{ V}$	1023

Arduino Uno R3 — Architecture

Microcontrôleur : ATmega328P (8 bits, 16 MHz)

Mémoire : Flash 32 KB, SRAM 2 KB

Tension : 5V / Entrée : 7-12V

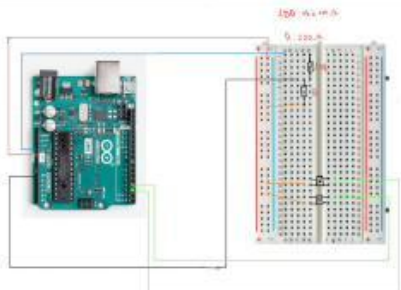
CAN 10 bits / 4 canaux AD-AS, 1024 convert

GPIO : 14 broches D0-D3

Rôle : lecture analogique LDR (A0), traitement temps réel, calcul RPM, gestion boutons, communication série vers RPi.



Montage Analogique — Photo



LDR en série avec $R = 220 \Omega$. Tension sur A0. Boutons D2 (+) et D3 (-). Arduino Uno R3 + platine d'essai.

Code Arduino — Logique de Détection

Architecture : setup() initialisation + loop() boucle infinie

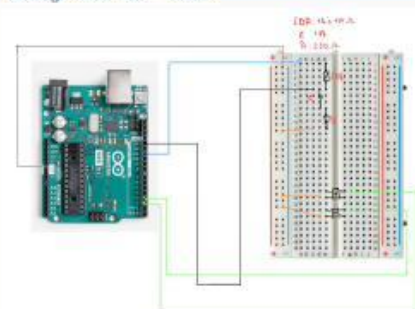
Étapes de détection (3 phases) :

- Lecture analogique : valeur = analogRead(A0) -> 0-1023
- Binarisation : état = (valeur < seuil) ? 1 : 0 (seuil=120)
- Détection front montant : if (état==1 && ancienÉtat==0)

```
// Calcul RPM
deltaTemps = (temps - tempsDebutRotation) / 1000.0; // s
rpmActuel = (1.0 / deltaTemps) * 60.0; // tr/min
// Gestion boutons LDR, LDR, LDR, LDR, LDR, LDR, LDR, LDR, LDR, LDR
// Gestion CAN
Serial.print(rpmActuel); Serial.print("\n");
Serial.print(rpmActuel); Serial.print("\n");
Serial.print(rpmActuel); Serial.print("\n");
```

$$f = \frac{n \cdot N}{60} [\text{Hz}] \quad N_{\text{rot}} = \frac{60}{\Delta t} [\text{RPM}]$$

Montage Circuit RC — Photo



Arduino avec LDR + condensateur $C = 1 \mu\text{F}$ + résistance $R = 220 \Omega$. Pin 12 : charge/décharge. A0 : lecture tension. Pin 7 : test détection digitale.

Circuit RC — Alternative Numérique

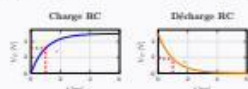
Objectif : Convertir résistance LDR -> temps -> niveau logique.

Composants : $R = 220 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$, LDR en série

$$\tau = R_{eq} \cdot C \quad \text{où} \quad R_{eq} = R + R_{LDR}$$

Charge : $V_C(t) = V_{in} \cdot (1 - e^{-t/\tau})$

Décharge : $V_C(t) = V_0 \cdot e^{-t/\tau}$



Raspberry Pi 4 — Architecture et Contrainte

Processeur : BCM2711, Quad-core @ 1.5 GHz

RAM : 4 GB LPDDR4

GPIO : 40 broches / Alimentation : 5V USB-C

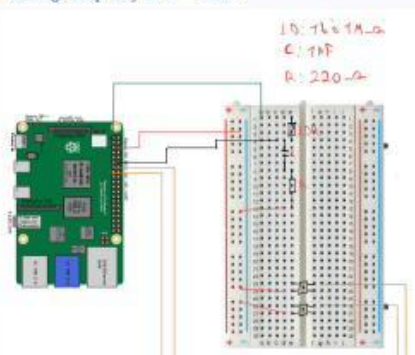
Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Rôle : gestion interface, stockage Python, PID



CONTRAINTE CRITIQUE
Pas d'entrées analogiques natives.
GPIO strictement numériques (0/3.3V).

Montage Raspberry Pi 4 — Photo



Raspberry Pi 4 + LDR + condensateur $1 \mu\text{F}$ + résistance 220Ω sur platine d'essai. Détection numérique via GPIO 3.3V.

Résultats RC et Limites Identifiées

Problème critique : La tension aux bornes du condensateur ne franchit jamais le seuil logique de la broche numérique, rendant la détection binaire impossible avec ce montage seul.

Explication : $\tau = R_{LDR} \cdot C$ varie entre ~1 ms (LDR=1 kΩ) et ~1 s (LDR=1 MΩ). La charge est trop lente pour produire une transition logique nette.

Conséquence : Le montage RC seul est insuffisant. Une solution CAN externe est nécessaire.

Problèmes Identifiés (P1-P3)

ID Description

- P1 Absence de CAN natif sur Raspberry Pi 4** — Impossible de lire les signaux analogiques LDR sans module externe.
- P2 Circuit RC sans signal net** — Tension condensateur ne franchit jamais le seuil logique numérique.
- P3 Sensibilité à la lumière ambiante** — Seuil fixe (120/1023) génère des faux positifs.

Solutions Envisagées et Recommandations

- S1 — CAN externe (solution retenue)**
— MCP3008 : 8 canaux, 10 bits, SPI, 200 kbps, ~2€
— ADS1115 : 4 canaux, 16 bits, I2C, PGA intégré, ~4€
- S2 — Arduino en esclave**
— Arduino : acquisition temps réel (CAN natif) + transmission UART/USB au RPi
- S3 — Comparateur à seuil avec hystérésis**
— Circuit LM339/LM339, signal numérique propre (0/3.3V)

Résultats Obtenus

Résultats confirmés :
✓ Prisme de concept validé sur Arduino
✓ Mesure instantanée par détection optique
✓ Précision temporelle ~1 ms
✓ Algorithme RPM validé

Données confirmées : résolution null() = 1 ms suffisante, seuil 120/1023 avec marge de bruit acceptable, fréquence max ~2500 RPM.

Stratégie et Conclusion

Méthodologie adoptée : Prototypage incrémental



- Phase 1 ✓** — Détection fronts montants fonctionnelle, calcul RPM précis. Preuve de concept validée.
- Phase 2 ✓** — Tension condensateur insuffisante pour détection numérique directe.
- Phase 3 ✓** — Intégration CAN externe (MCP3008/ADS1115) + interface graphique Python.

Avancées Principales

- Algorithme mesure RPM par détection de fronts montants validé sur Arduino Uno R3
- Démonstration de faisabilité avec composants simples et économiques
- Identification précise des contraintes matérielles du Raspberry Pi 4
- Chemin d'intégration défini : convertisseur CAN dédié (MCP3008/ADS1115)
- Méthodologie prototypage incrémental validée

Perspectives Futures

- Intégration CAN externe (MCP3008 SPI ou ADS1115 I2C) sur Raspberry Pi 4
- Développement interface graphique Python (matplotlib/PyQt) temps réel
- Algorithme PID pour régulation automatique de la vitesse
- Connectivité réseau pour supervision à distance (télémetrie)

"Les travaux futurs consisteront à intégrer un convertisseur analogique-numérique dédié pour permettre le déploiement complet sur Raspberry Pi 4."

Tableau Récapitulatif du Matériel Utilisé

Composant	Spécifications	Rôle	Connectivité
Arduino Uno	ATmega328P, 16 MHz, 5V	Acquisition analogique, calcul RPM	CAN 10 bits, 14 bits
Raspberry Pi 4	Quad-core 1.5 GHz, 4 GB	Interface graphique, traitement	GPIO 40 broches (3.3V)
LDR	1 kΩ - 1 MΩ	Capteur lumineux	I2C photorésistance (CdS)
R + C	$R = 220 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$	Circuit RC / pont diviseur	$\tau = R \cdot C$
Laser + Base	Diode Infr., 2x base	Source + interface utilisateur	Tension continue

Références

- Arduino. Arduino Uno R3 — Documentation officielle. <https://arduino.cc>
- Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi 4 Model B — Spécifications. <https://raspberrypi.com>
- Microchip. MCP3008 datasheet — 10-Bit A/D Converter with SPI. <https://microchip.com>
- Texas Instruments. ADS1115 datasheet — 16-Bit ADC with I2C. <https://ti.com>
- Couette, M. (1906). Étude sur le frottement des liquides. Ann. Chim. Phys.